

A016 – Der Casimir-Effekt in FFGFT: Vakuumstruktur und experimentelle Vorhersagen

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Fundamentale Längenskalen	1
.3	Die modifizierte Casimir-Formel und ihre Konsistenz	1
.4	Bestätigung des Faktors 4/3	2
.5	Experimentelle Tests	2
.6	Prüfskript	2
.7	Was offen bleibt	3
.8	Ersetzt	3
.9	Verwendung von KI-Werkzeugen	3

.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument behandelt den Casimir-Effekt im Rahmen der FFGFT. Der Casimir-Effekt ist im Altkorpus die einzige experimentell zugängliche Brücke zwischen der fundamentalen Längenskala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ und messbaren Vakuumkräften. Das Dokument zeigt: (1) Die modifizierte Casimir-Formel reproduziert die Standardformel exakt – keine neue Physik bei bisher zugänglichen Abständen. (2) Der Vorfaktor $4/3$ in $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ ist durch den Casimir-Effekt unabhängig von Massenfits bestätigt (A015). (3) Es gibt eine charakteristische Vakuum-Längenskala $L_\xi \approx 100 \mu\text{m}$, bei der Casimir-Energiedichte und eine bestimmte Vakuumgröße zusammenfallen – das ist hier explizit ausgeklammert.

.2 Fundamentale Längenskalen

[B] FFGFT definiert eine Hierarchie charakteristischer Längenskalen:

$$\begin{aligned}L_0 &= \xi \cdot \ell_P \approx 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}, \\ \ell_P &= \sqrt{\hbar G / c^3} \approx 1,616 \times 10^{-35} \text{ m}, \\ L_\xi &\approx 100 \mu\text{m}.\end{aligned}$$

Sub-Planck (Raumzeitgranulation), Planck-Länge und charakteristische Vakuum-Längenskala. Die Kopplungskonstante $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ ist derselbe Parameter wie in A020. Sie kann aus einem Lagrangian abgeleitet werden, der die Dynamik des Zeitfelds beschreibt (A142).

[B] Granulation der Raumzeit. Bei L_0 sind alle Vakuumfluktuationen vollständig wirksam. Für $d > L_0$ werden nur Teile dieser Kräfte sichtbar – das ist der physikalische Ursprung der $1/d^4$ -Abhängigkeit der Casimir-Kraft. Aufgrund der extrem kleinen Größe von $L_0 \approx 2 \times 10^{-39} \text{ m}$ ist eine direkte Messung nicht möglich.

.3 Die modifizierte Casimir-Formel und ihre Konsistenz

[K] Die modifizierte Casimir-Energiedichte im FFGFT-Rahmen:

$$|\rho_{\text{Casimir}}(d)| = \frac{\pi^2}{720\xi} \rho_{\text{vac}} \cdot \left(\frac{L_\xi}{d}\right)^4,$$

wobei $\rho_{\text{vac}} = \xi\hbar c/L_\xi^4$ eine charakteristische Vakuumdichte ist. Einsetzen ergibt:

$$|\rho_{\text{Casimir}}(d)| = \frac{\pi^2}{720\xi} \cdot \frac{\xi\hbar c}{L_\xi^4} \cdot \frac{L_\xi^4}{d^4} = \frac{\pi^2\hbar c}{720 d^4}.$$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher 240 statt 720 in beiden Formeln – $\pi^2\hbar c/(240 d^4)$ ist der Casimir-Druck; die Energiedichte zwischen den Platten ist $\pi^2\hbar c/(720 d^4)$, wie in Dok. 061 korrigiert.) Das ist exakt die Standard-Casimir-Formel (Energiedichte). Kein Widerspruch, kein neuer Parameter – die FFGFT-Formulierung ist zu den etablierten QED-Ergebnissen numerisch äquivalent.

[K] Numerische Verifikation (Casimir-Energiedichte vs. Plattenabstand):

Abstand d	ρ_{Casimir} (J/m ³)	Verhältnis zu ρ_{vac}
100 μm	$4,33 \times 10^{-12}$	102,8
10 μm	$4,33 \times 10^{-8}$	$1,03 \times 10^6$
1 μm	$4,33 \times 10^{-4}$	$1,03 \times 10^{10}$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $4,17 \times 10^{-14} / 4,17 \times 10^{-10} / 4,17 \times 10^{-2}$ J/m³ und Verhältnisse $1,00 / 10^4 / 10^{12}$ – die 100- μm -Zeile gab ρ_{vac} statt ρ_{Casimir} an, und von 10 auf 1 μm war ein Faktor 10^8 statt 10^4 (d^{-4}) eingesetzt. Nachgerechnet: $\pi^2\hbar c/(720 d^4) = 4,33 \times 10^{-12}$, $4,33 \times 10^{-8}$, $4,33 \times 10^{-4}$ J/m³; mit $\rho_{\text{vac}} = \xi\hbar c/L_\xi^4 = 4,22 \times 10^{-14}$ J/m³ ($L_\xi = 10^{-4}$ m) ist das Verhältnis $\pi^2/(720\xi)(L_\xi/d)^4 = 102,8, 1,03 \times 10^6, 1,03 \times 10^{10}$.)

[K] Charakteristische Skalen-Hierarchie:

$$\frac{L_0}{\ell_P} = \xi = 1,333 \times 10^{-4}, \quad \frac{\ell_P}{L_\xi} \approx 1,6 \times 10^{-31}.$$

.4 Bestätigung des Faktors 4/3

[B] Der Vorfaktor 4/3 in $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ tritt unabhängig im Casimir-Kontext auf: der Faktor 4/3 erscheint im Casimir-Energie-Term als $E_{\text{Casimir}} \propto \frac{4}{3}$ (Quarte – musikalisches Intervall 4:3) und ist damit nicht nur eine Masse-Fit-Größe. Diese Unabhängigkeit ist in A015 als Casimir-Bestätigung geführt: kein anderer Vorfaktor (Quinte 3/2, Terz 5/4) liefert konsistente Ergebnisse für das Massenspektrum und die Casimir-Struktur gleichzeitig.

.5 Experimentelle Tests

[K] Drei Klassen von Tests:

Präzisionsmessungen bei $d \approx L_\xi$: Bei Plattenabstand $\approx 100 \mu\text{m}$ erreicht die Casimir-Energiedichte die Größenordnung von ρ_{vac} . Dieser Bereich ist experimentell zugänglich. (Vermerk vom 1. Okt. 2026: Mit der Energiedichte $\pi^2\hbar c/(720 d^4)$ liegt ρ_{Casimir} bei $d = 100 \mu\text{m}$ um

den Faktor 102,8 über ρ_{vac} ; Gleichheit $\rho_{Casimir} = \rho_{vac}$ ergibt sich erst bei $d = L_\xi(\pi^2/(720\xi))^{1/4} \approx 318 \mu\text{m}$.)

Skalierungsverhalten: Die $1/d^4$ -Abhängigkeit sollte bis in den Nanometerbereich exakt erfüllt sein. Abweichungen bei $d \lesssim 10 \text{ nm}$ könnten auf die Raumzeitgranulation hindeuten.

Experimentelle L_ξ -Werte aus der Literatur: Parallele Platten: $\sim 228 \text{ nm}$; Kugel-Platten-Geometrie: $\sim 1,75 \mu\text{m}$ bis $\sim 18 \mu\text{m}$. Die Streuung spiegelt geometrische Unterschiede wider ($F \propto 1/d^4$ vs. $F \propto 1/d^3$).

.6 Prüfskript

- Numerische Verifikation der modifizierten Casimir-Formel (Reproduktion der Standardformel), Längenskalen-Hierarchie, Vergleich mit L_ξ -Werten: `python/A_Serie_Skripte/a260_casimir.py`

.7 Was offen bleibt

Direkte Messung von L_0 ist nicht möglich. Die minimale Längenskala $L_0 \approx 2 \times 10^{-39} \text{ m}$ liegt weit jenseits jeder experimentellen Reichweite. Die charakteristische Skala L_ξ ist experimentell zugänglich, aber ihre genaue Verbindung zu L_0 setzt die FFGFT-Rahmenstruktur voraus.

Abweichungen vom $1/d^4$ -Gesetz bei $d \sim 10 \text{ nm}$ sind nicht gemessen. Die Prognose einer Skalenänderung nahe der Sub-Planck-Grenze ist qualitativ, quantitativ nicht ausgeführt.

.8 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 091 (modifizierte Casimir-Theorie, Längenskalen-Hierarchie, numerische Verifikation, experimentelle Vorhersagen und Tests). *Nicht* übernommen: die Casimir-Vakuum-Skalierung aus Dok. 091 (ausgeschlossener Sektor, außerhalb A-Serien-Kern) und die makroskopischen Vakuum-Implikationen.

.9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.